

Master Ingénierie **E**lectrique et **S**ystèmes **E**mbarqués
IESE

Cours

Convertisseurs Analogique/Numérique et Numérique/Analogique

Mouhcine RAZI

mouhcine.razi@usmba.ac.ma

*Année universitaire
2025/2026*



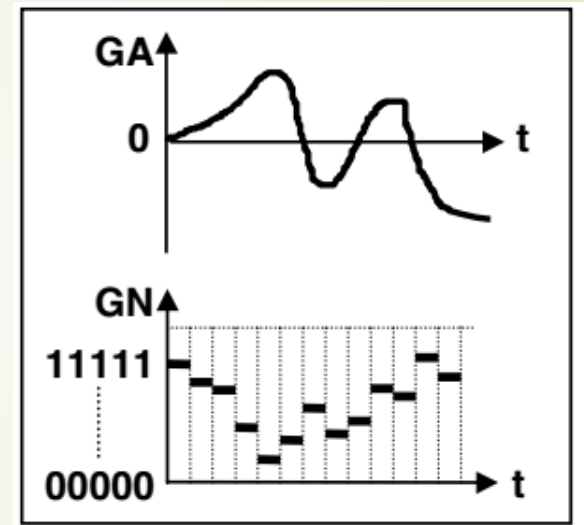
Plan

- Introduction
- Numérisation du signal analogique
- Caractéristiques de transfert des CAN et des CNA
- Spécifications des CAN et des CNA
- CAN à intégration simple rampe
- CAN à intégration double rampe
- CAN à approximations successives
- CAN parallèles ou "flash"
- CNA à résistances pondérées
- CNA à réseau en échelle

Introduction

L'électronique est divisée en deux domaines distincts :

- le domaine **analogique** où les grandeurs analogique (GA) peuvent prendre une infinité de valeurs différentes qui sont continue dans le temps.
- le domaine **numérique** où les grandeurs numérique (GN) prennent un nombre fini de valeurs qui sont discrètes dans le temps. On associe à chaque état un nombre binaire codé sur n bits.

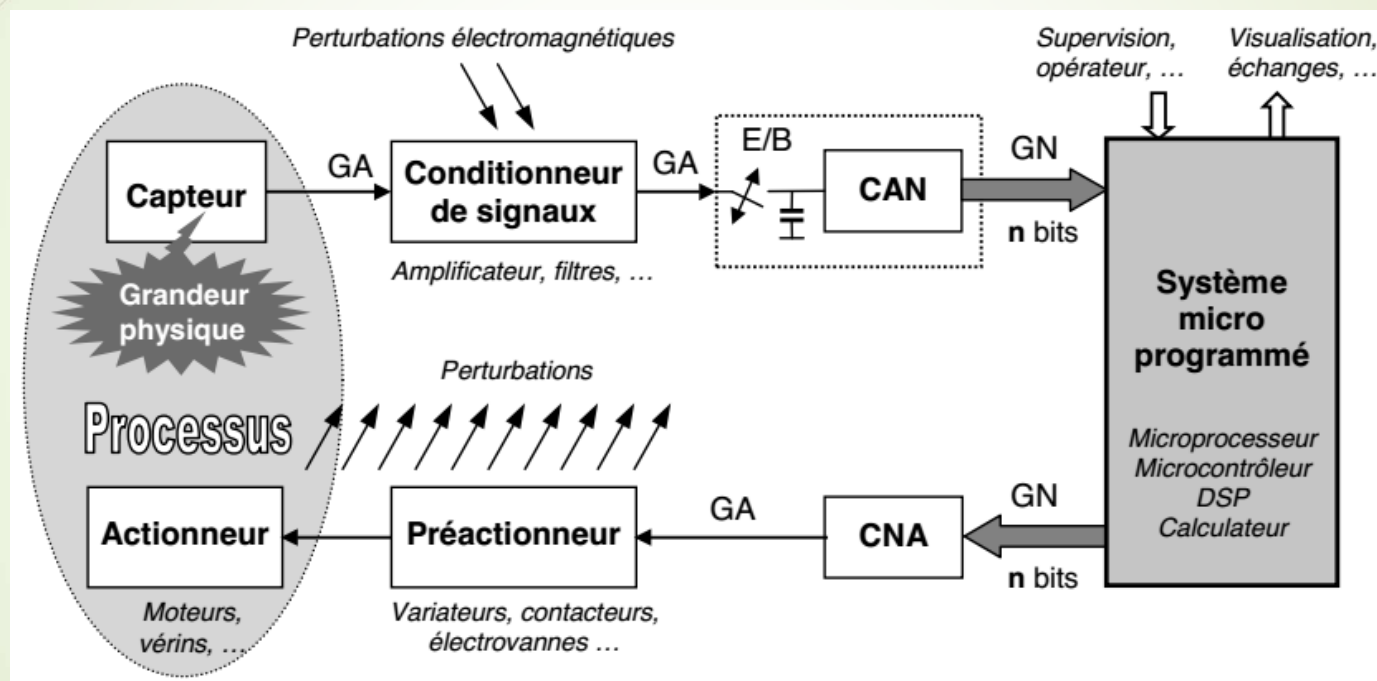




Introduction

Le développement de l'électronique numérique a permis peu à peu de remplacer des fonctions de traitement analogique par des systèmes numériques. D'abord réalisés par des fonctions logiques câblées, les systèmes ont évolué vers des ensembles micro-programmés à **microprocesseur**, **microcontrôleur**, processeur numérique de signal **DSP** (Digital Signal Processor).

Introduction



Chaîne de mesure numérique

Introduction

- Les informations (position, vitesse, température, etc.) sont prélevées sur le **processus** à contrôler par les **capteurs**. Les signaux recueillis sont alors mis en forme, amplifiés et filtrés par le **conditionneur de signaux**. Un convertisseur analogique – numérique (**CAN** ou **ADC**, *Analog Digital Converter*) effectue la **numérisation** du signal fourni par le conditionneur, après un **échantillonnage** (E/B) éventuel.
- La sortie du **CAN** est alors traitée par un **système micro - programmé**. Ce dernier élabore aussi le signal de commande du **préactionneur**, qui est ensuite reconverti en signal analogique. Cette opération est réalisée par un convertisseur numérique – analogique (**CNA** ou **DAC**, *Digital Analog Converter*).

Numérisation du signal analogique

La numérisation du signal fait passer de grandeurs réelles variant continûment à une suite de valeurs numériques évoluant de manière discrète dans le temps. Plusieurs phases se succèdent :

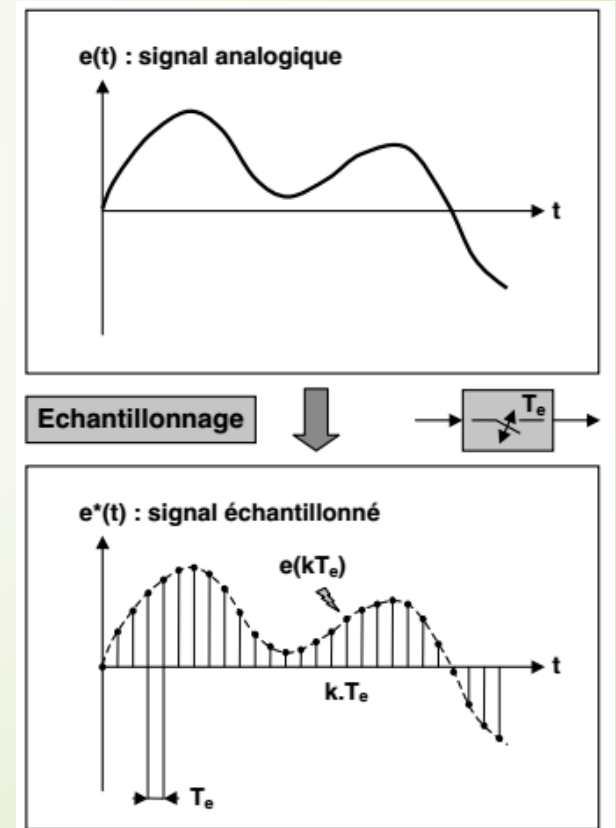
L'échantillonnage:

La première opération consiste à prélever à intervalles de temps réguliers T_e (période d'échantillonnage) les valeurs successives prises par le signal d'entrée $e(t)$.

Le signal obtenu n'est plus continu mais discrétisé temporellement $e(kT_e)$. On notera $e^*(t)$ le signal échantillonné.

L'entier positif k repère le n° de l'échantillon.

Le bloc fonctionnel réalisant cette opération est appelé **échantillonneur** et est souvent symbolisé par un interrupteur.



Numérisation du signal analogique

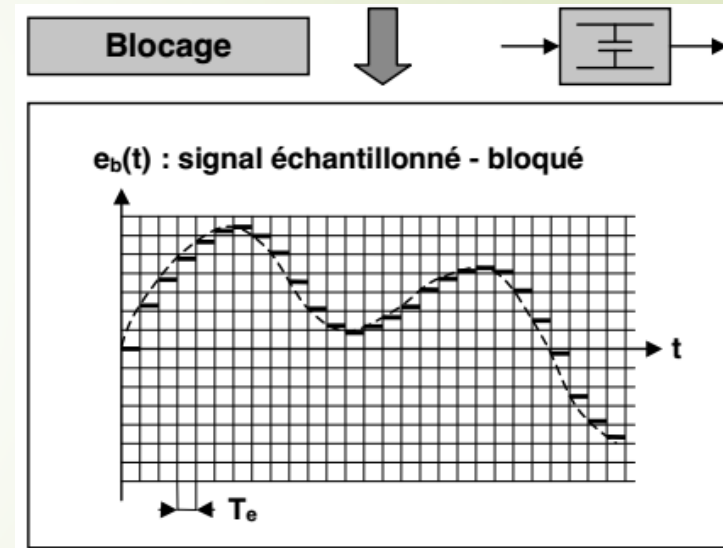
Le blocage:

L'opération de blocage permet de **maintenir la tension $e(kT_e)$** constante pendant toute la durée de conversion de l'échantillon k sinon le résultat pourrait être complètement faussé.

Le bloc fonctionnel réalisant cette opération est appelé **bloqueur** et est souvent symbolisé par un **condensateur**.

Remarque :

Les opérations d'échantillonnage et de blocage sont associées dans un même bloc technologique :
l'échantillonneur-bloqueur (sample and hold en anglais).



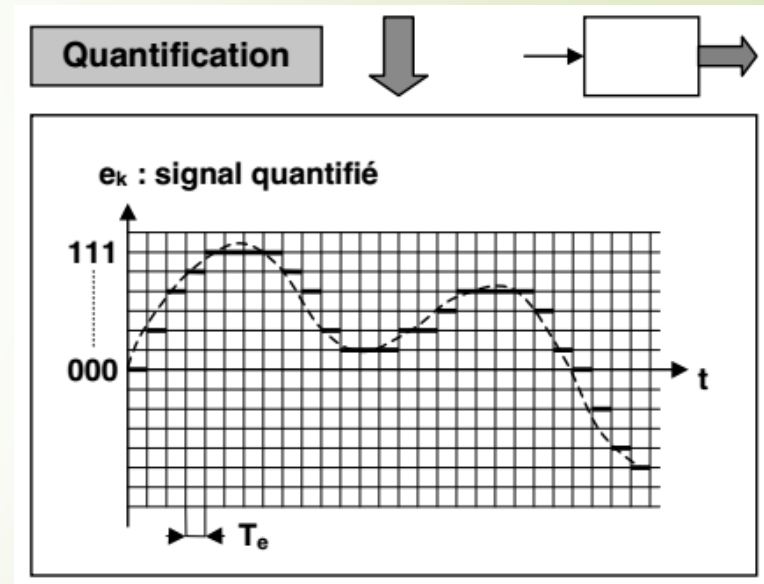
Numérisation du signal analogique

La quantification:

L'opération de quantification consiste à coder la valeur réelle quelconque $e(kT_e)$ dans un ensemble fini de valeurs suivant une certaine loi : arrondi au plus proche voisin, arrondi par défaut, etc.

Cette opération est assurée par le convertisseur analogique - numérique (CAN) proprement dit.

Après cette quantification, les différentes valeurs sont mémorisées dans le système de traitement numérique, formant ainsi une suite de valeurs numériques e_k (codées en binaire).



Numérisation du signal analogique

L'échantillonneur / bloqueur (E/B): nécessité

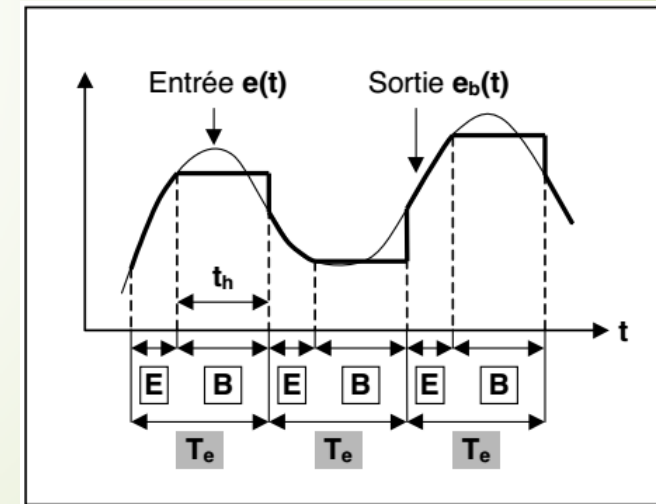
Dans un CAN, le résultat de la conversion peut-être complètement faussé si la tension analogique $e(t)$ change pendant la durée de la conversion.

Il est nécessaire d'utiliser un CAN très rapide pour réaliser le maintien de la tension constante lors de la conversion d'un signal de fréquence relativement basse.

Aussi utilise-t-on un composant spécifique pour s'affranchir de ce problème : l'échantillonneur / bloqueur. Il fonctionne suivant deux états :

- ✓ **Echantillonneur** ou encore suiveur pendant lequel l'E/B suit les variations instantanées du signal d'entrée $e(t)$;
- ✓ **Bloqueur** pendant lequel l'E/B conserve en mémoire la dernière valeur du signal $e(t)$ existant avant le passage en mode blocage.

Les durées d'échantillonnage sont très réduites vis à vis des durées de blocage : $t_h \approx T_e$.



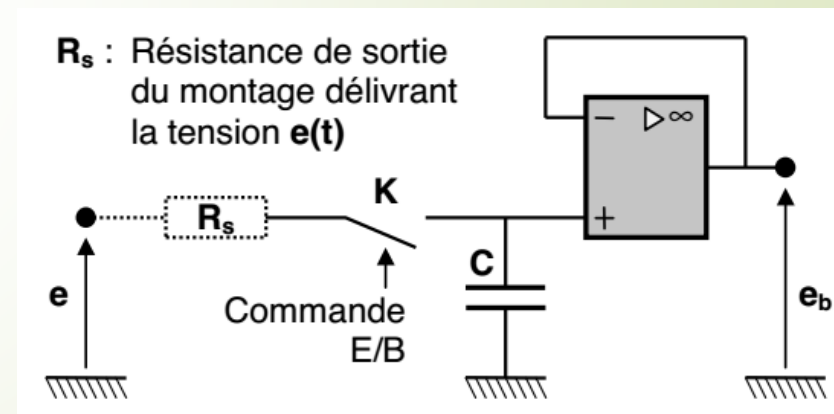
Numérisation du signal analogique

L'échantillonneur / bloqueur (E/B): schéma de principe

L'échantillon $e(kT_e)$ est prélevé grâce à un commutateur analogique **K** (transistor MOS par exemple) qui s'ouvre et se ferme à intervalles de temps réguliers T_e . Le condensateur **C** bloque cette valeur pendant la durée de la conversion comme illustré dans le schéma de principe suivant:

La valeur de **C** ne doit pas être trop grande pour réaliser correctement la fonction échantillonneur ou suiveur (constante de temps $R_s.C$ faible), mais suffisamment élevée pour maintenir la tension $e(kT_e)$ à ses bornes constantes pendant la conversion.

Pour améliorer ce dernier point, on utilise un AOP en sortie pour augmenter la résistance de fuite R_f du condensateur (constante de temps $R_f.C$ élevée).

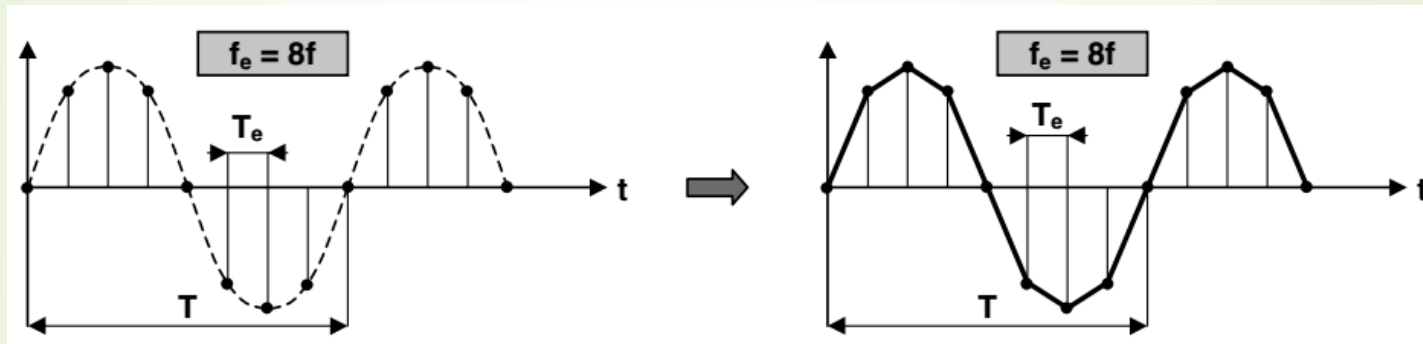


Numérisation du signal analogique

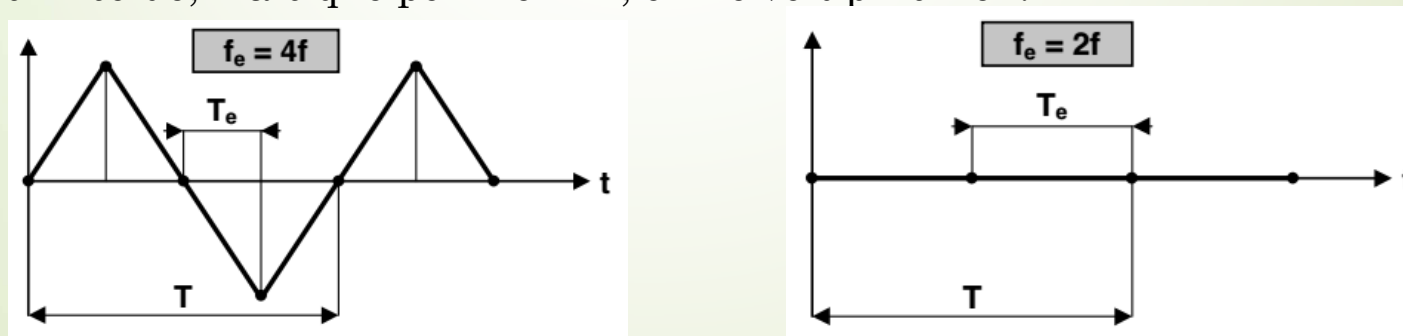
Comment bien échantillonner?

On considère un signal d'entrée sinusoïdal $e(t)$ de période $T=1/f$:

- Si on échantillonne ce signal à $f_e = 1/T_e = 8f$, l'image de la tension échantillonnée est fidèle et l'on peut considérer qu'il n'y a pas de perte importante d'information.



- Si l'on réduit f_e , on constate que tant que $f_e > 2f$, on peut encore considérer que l'on voit une sinusoïde, mais que pour $f_e = 2f$, on ne voit plus rien.



Numérisation du signal analogique

Conclusion

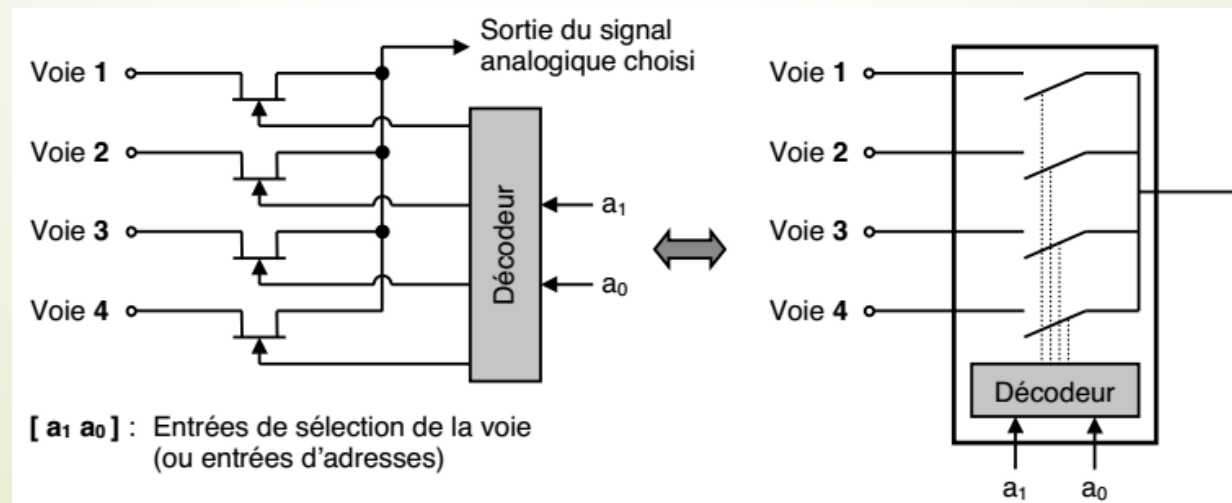
Il est clair que l'augmentation de la fréquence d'échantillonnage $f_e = 1/T_e$ ne peut qu'améliorer la chaîne de traitement numérique. Mais, cette augmentation se fait au prix du traitement (acquisition, mémorisation et restitution) d'un plus grand nombre d'échantillons.

Numérisation du signal analogique

Multiplexeur analogique: Schéma de principe:

Si on désire acquérir plusieurs signaux analogiques différents, il serait très coûteux d'avoir autant de voies d'acquisition (E/B, CAN) que de signaux à acquérir.

Aussi peut-on utiliser des circuits appelés "**multiplexeurs analogiques**" permettant d'aiguiller une entrée parmi toutes les entrées vers le système de conversion. Ils sont constitués d'une batterie d'interrupteurs (transistors MOS) commandés par un système de logique de commande (décodeur).



CAN / CNA

Généralités:

Le but de la conversion A/N ou N/A est de faire correspondre un nombre binaire $N_{(2)}$ de n bits à une tension analogique V le plus souvent ou inversement.

La valeur de la tension V à traduire (CAN) ou traduite (CNA) est discrète et multiple d'une valeur de base, appelée le **quantum de conversion** q (ou pas de progression) :

$$V = q \cdot N_{(10)} = q \cdot (a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + a_0 \cdot 2^0)$$

La valeur maximale de V est donc :

$$V_{max} = q \cdot (2^n - 1)$$

Caractéristiques de transfert des CAN

Il délivre en sortie un nombre fini de codes numériques, correspondant à une gamme de tension analogique d'entrée bornée : c'est la plage de conversion (ou tension de pleine échelle PE).

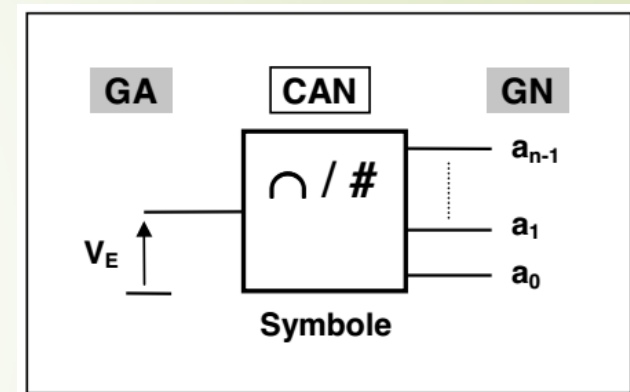
Elle est souvent de 0 - 5 V, 0 - 10 V pour un CAN unipolaire et ± 5 V, ± 10 V pour un CAN bipolaire.

Le quantum se déduit de la relation :

$$q = \frac{PE}{2^n}$$

n est le nombre de bits du CAN.

Le quantum q représente la plus petite variation de tension V_E en entrée qui provoque une incrémentation de la grandeur numérique GN en sortie (passage de $N_{(10)}$ à $N_{(10)} + 1$).



Caractéristiques de transfert des CAN

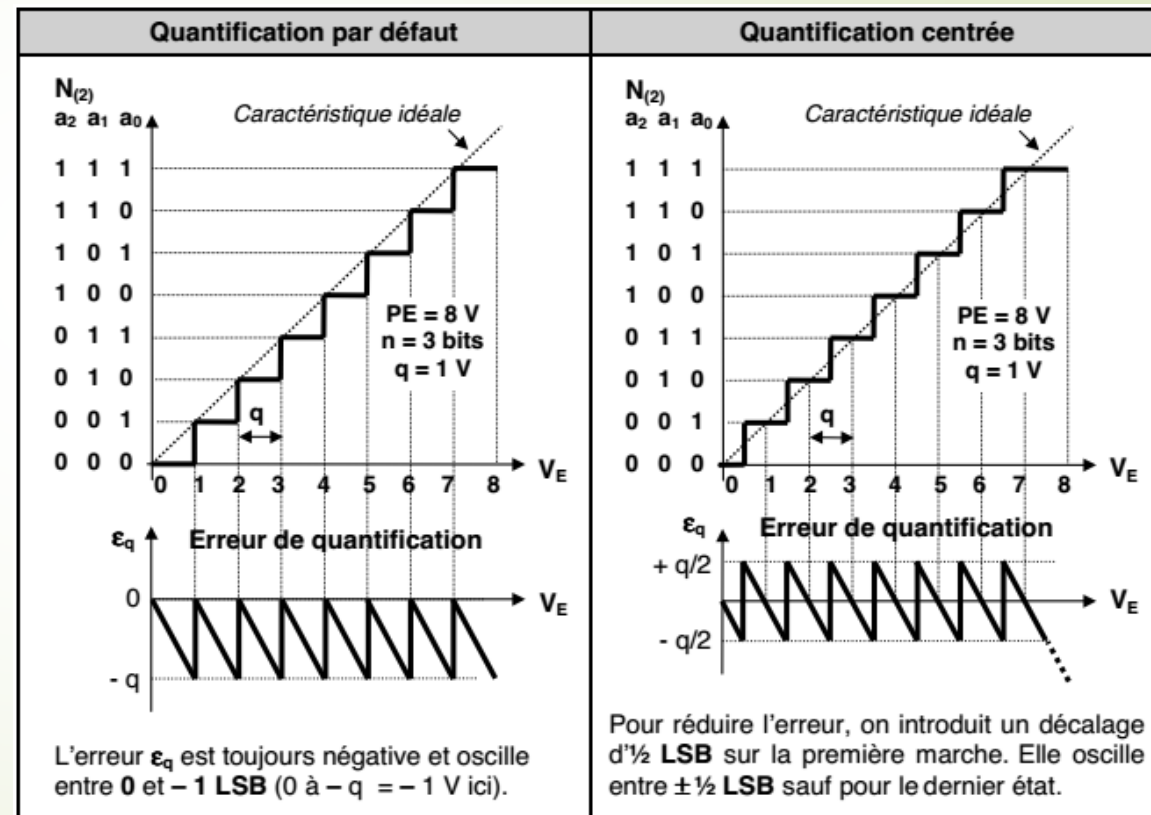
La courbe de transfert théorique donnant le mot binaire de sortie $N_{(2)}$ en fonction de la tension d'entrée V_E , est une courbe en escalier.

La sortie numérique GN ne peut prendre qu'une valeur parmi les 2^n possibles. On dit que le signal de sortie est **quantifié**.

Le mot binaire de sortie $N_{(2)}$ correspond à une tension d'entrée V_E telle que :

$$V_E = q \cdot N_{(10)} + \varepsilon_q$$

où ε_q est l'erreur de quantification



Caractéristiques de transfert des CAN

La courbe de transfert doit renvoyer la valeur décimale $N_{(10)}$ approchant le plus possible la caractéristique idéale. Si on néglige l'erreur de quantification ε_q , on peut écrire que :

$$V_E \approx q \cdot N_{(10)} \rightarrow N_{(10)} \approx \frac{V_E}{q}$$

Exemples :

Si $n = 8$ et $PE = 10 \text{ V}$ alors $q = 39 \text{ mV}$

Si $V_E = 3 \text{ V}$ alors $N_{(10)} \approx 77 = 01001101_{(2)} = 4D_{(16)}$

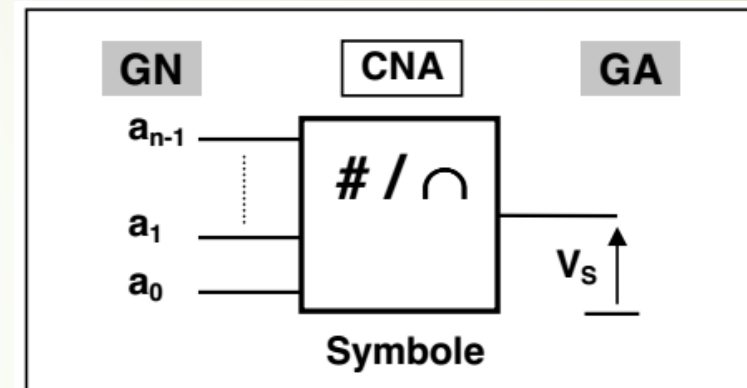
Caractéristiques de transfert des CNA

Il génère une tension V_S proportionnelle au mot binaire $N_{(2)}$ fourni en entrée. A chaque mot correspond une valeur analogique et une seule. La tension de sortie V_S varie par "bonds" et non plus continûment.

$$V_{Smax} = q \cdot (2^n - 1) = \frac{PE}{2^n} (2^n - 1)$$

On notera que pour $n \geq 8$, $V_{smax} \approx PE$

Le quantum q représente la plus petite variation de la tension de sortie V_S à la suite d'une variation d'un LSB de $N_{(2)}$.

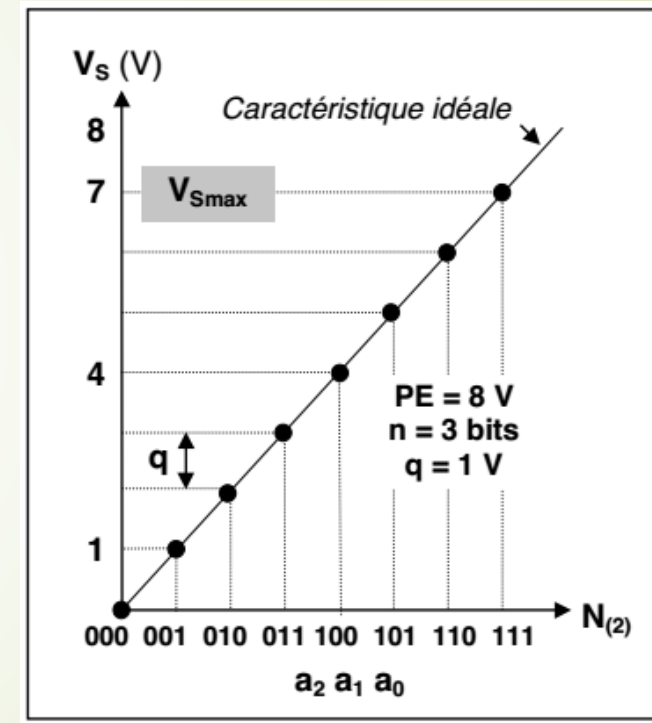


Caractéristiques de transfert des CNA

Toutes ces caractéristiques sont traduites par la figure ci-contre qui montre la caractéristique de transfert théorique d'un CNA unipolaire de 3 bits.

Exemple :

Si $n = 8$ et $PE = 10V$ alors $V_{smax} = 9,96 V$



N.B: V_S peut prendre 2^n valeurs différentes de 0 à V_{smax} , où n est le nombre de bits.

Spécifications des CAN et des CNA

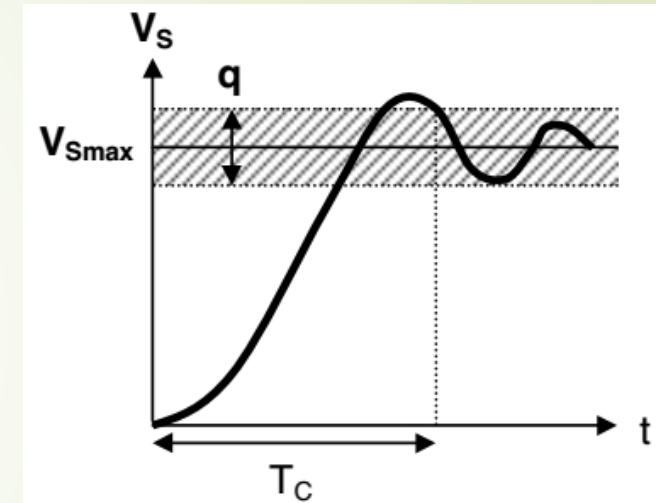
Caractéristiques principales:

Les principales caractéristiques des CAN et CNA sont :

- ✓ le quantum q ;
- ✓ le nombre de bits n ;
- ✓ la plage de conversion (ou tension de pleine échelle **PE**) ;

À ces trois paramètres de base s'ajoutent deux autres éléments importants :

- ✓ la résolution **R** : elle est définie par le nombre de bits n soit: $R(\%) = \frac{1}{2^n - 1}$
- ✓ le temps de conversion T_C : Pour un **CNA**, c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où l'ordre de conversion est envoyé, et l'instant où la tension de sortie V_s atteint sa valeur finale et ne s'écarte pas de celle-ci de plus de $q/2$. Pour un **CAN**, c'est le temps minimum nécessaire pour stabiliser le mot binaire en sortie après qu'une tension V_E stable ait été appliquée à l'entrée.



CAN à intégration simple rampe

Ils sont basés sur une opération de chronométrage (comptage d'impulsions) pendant un temps proportionnel à la tension à mesurer. Bien qu'ils soient relativement lents, on les utilise très souvent dans les systèmes d'affichage.

On compare en **temps contrôlé** la tension V_E à numériser à une tension V_R , qui est une rampe analogique générée par un AOP intégrateur (R_1 , C_1) le plus souvent. Lorsque V_R atteint la valeur V_E , le comparateur bloque le compteur dont le contenu est à cet instant l'expression numérique de la tension d'entrée V_E .

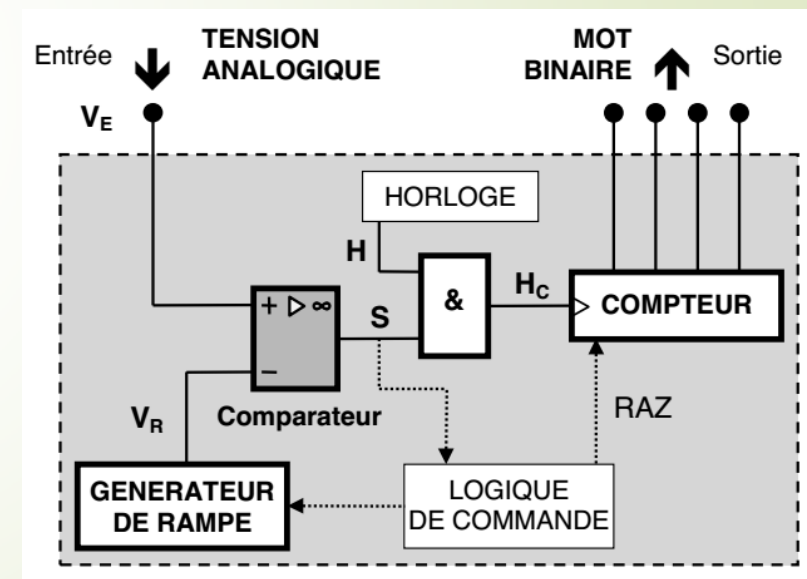
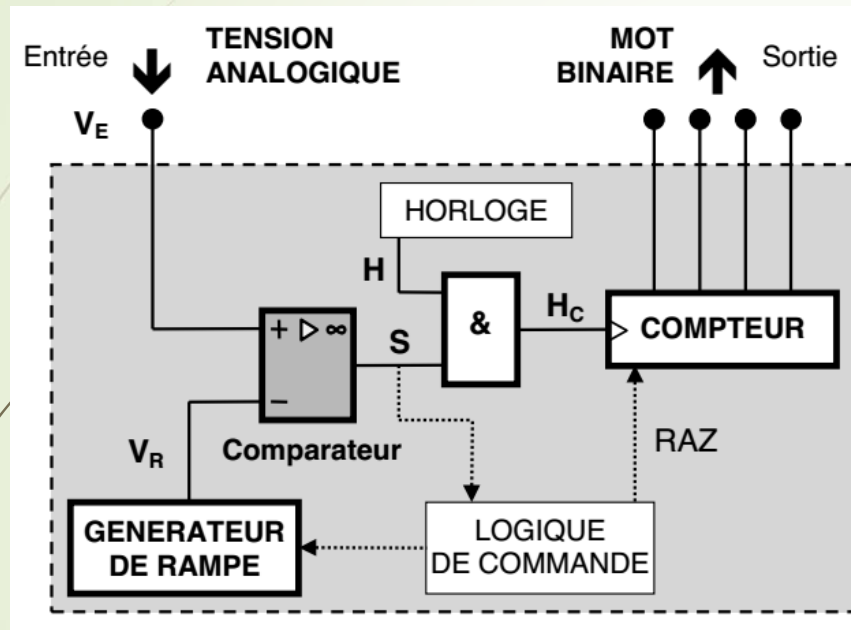


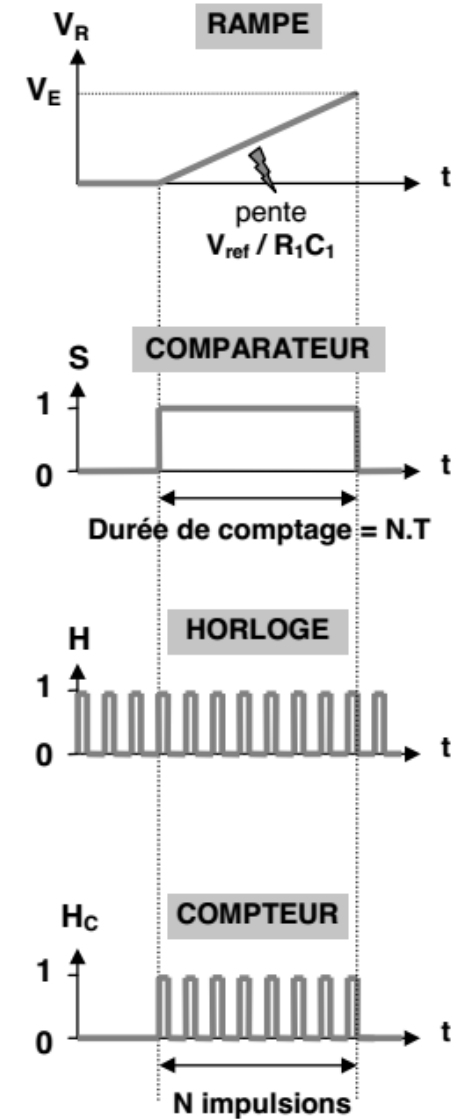
Schéma de principe

CAN à intégration simple rampe



$$N = \frac{V_E}{V_{ref} \cdot T} \cdot R_1 \cdot C_1$$

- V_E : Tension analogique à convertir
- V_R : Tension de référence (pour la rampe)
- $R_1 C_1$: Constante de temps de l'intégrateur
- T : Période du signal d'horloge
- N : Contenu du compteur (en décimal)



CAN à intégration simple rampe

Fonctionnement du CAN à une rampe :

1. Un CAN à une rampe fonctionne en comparant un signal analogique d'entrée avec une tension de référence.
2. Le signal analogique est appliqué à l'entrée du CAN.
3. Le compteur est réinitialisé à zéro et commence à compter.
4. Une tension de référence (généralement une rampe linéaire) est générée simultanément.
5. Le compteur continue de compter jusqu'à ce que la tension de référence atteigne la valeur du signal analogique.
6. Le compteur est ensuite figé, et sa valeur représente la conversion du signal analogique en une valeur numérique.

Conclusion: ce type de convertisseurs, **économiques** mais **peu précis** et **lents**, est de plus en plus délaissé au profit du convertisseur à double rampe.

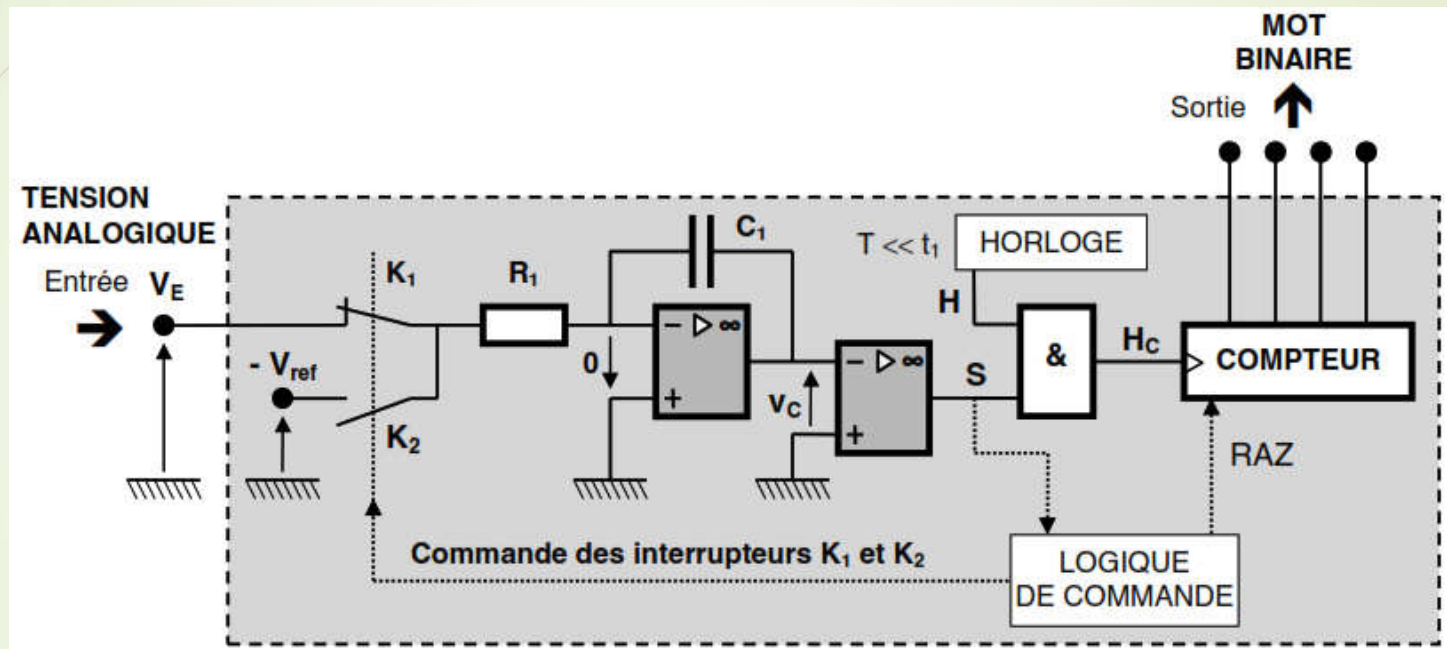
CAN à intégration simple rampe

Exercice:

Soit un CAN à simple rampe avec une tension de référence de 3,3 volts et une résolution de 10 bits (1024 pas). Vous souhaitez convertir un signal analogique de 0 à 2,5 volts.

1. Quelle est la résolution de ce convertisseur ?
2. Calculer la tension correspondante à la valeur numérique enregistrée (768) ?

CAN à intégration double rampe

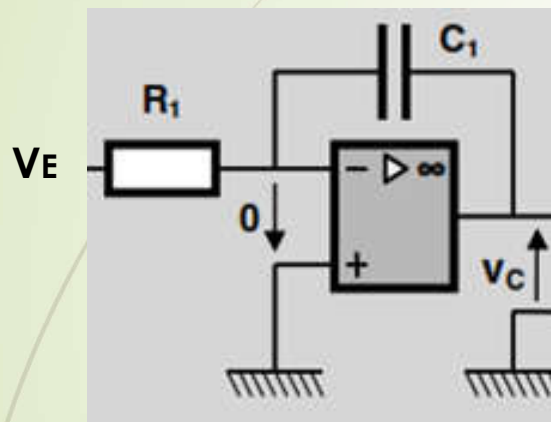


Fonctionnement:

A $t = 0$, le condensateur est déchargé, le contenu du compteur est à zéro et l'interrupteur K_1 est dans la position du schéma (K_1 fermé).

On applique la tension $V_E > 0$ à convertir durant un temps prédéterminé t_1 et simultanément le compteur est déclenché.

CAN à intégration double rampe



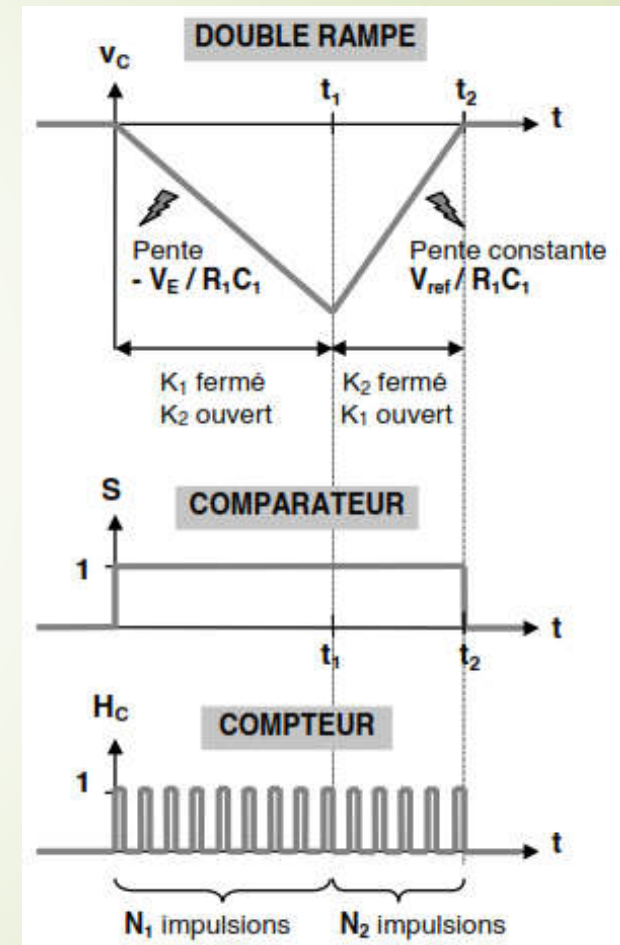
On a :
$$v_{C(t)} = -\frac{1}{R_1 C_1} \int_0^t V_E \cdot dt + v_{C(0)}$$

Soit :
$$v_{C(t)} = -\frac{V_E}{R_1 C_1} t$$

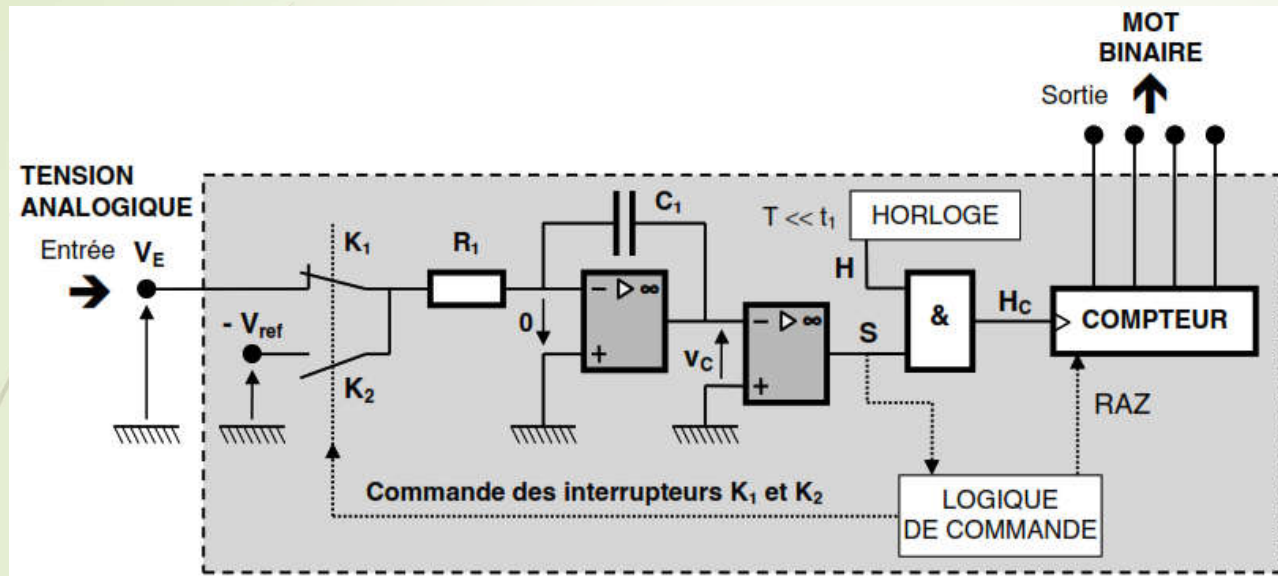
Soit N_1 le contenu décimal du compteur à $t = t_1$.

La tension de sortie de l'intégrateur est alors :

$$v_{C(t_1)} = -\frac{V_E}{R_1 C_1} t_1 = -\frac{V_E}{R_1 C_1} N_1 T$$

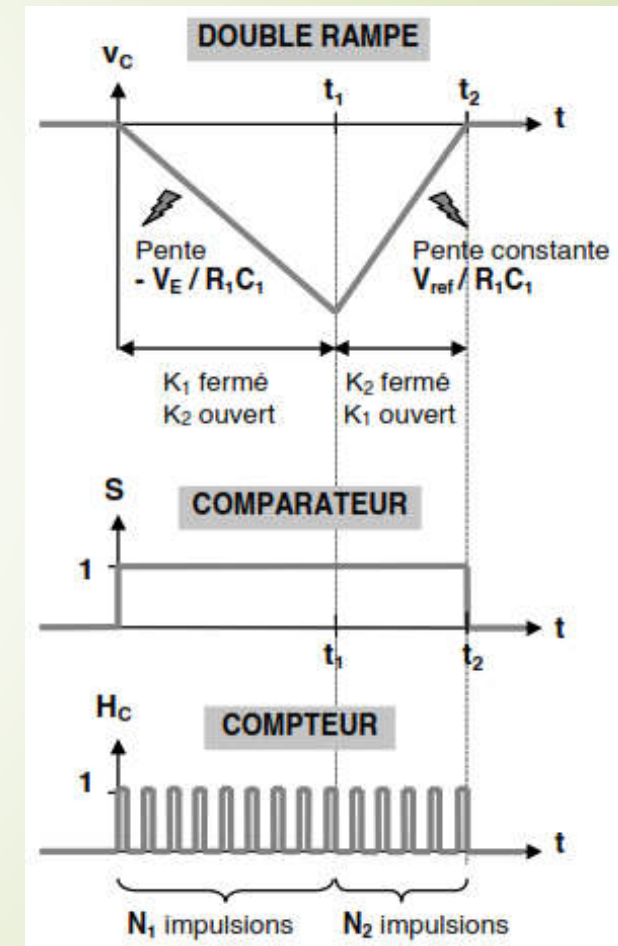


CAN à intégration double rampe



A $t = t_1$, la logique de commande bascule l'entrée de l'intégrateur sur une tension de référence négative $-V_{ref}$ (polarité opposée à V_E).

Le compteur est alors remis à zéro (RAZ).

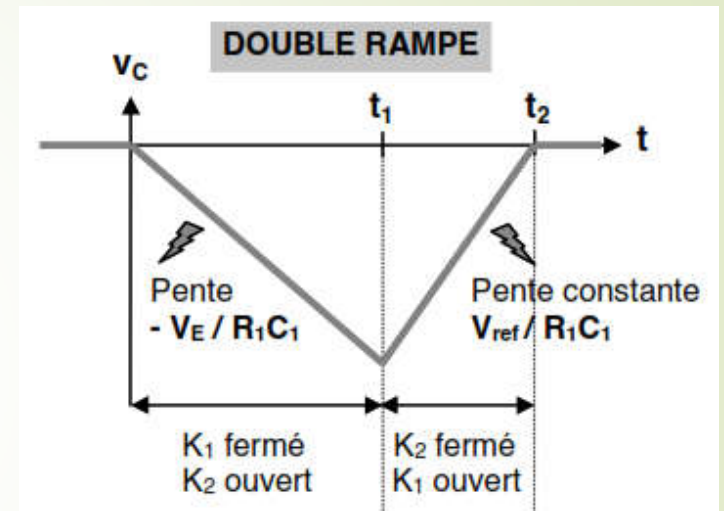


CAN à intégration double rampe

$$V_{c(t)} = ??$$

$$\text{On a : } v_{C(t)} = -\frac{1}{R_1 C_1} \int_{t_1}^t (-V_{\text{ref}}) \cdot dt + v_{C(t_1)}$$

$$\text{Soit : } v_{C(t)} = \frac{V_{\text{ref}}}{R_1 C_1} (t - t_1) + v_{C(t_1)}$$



La tension V_C croît linéairement jusqu'à s'annuler au bout de $t = t_2$. Le comparateur ($S = 0$) bloque alors le compteur dont le contenu N_2 est à cet instant l'expression numérique de V_E .

$$v_{C(t_2)} = \frac{V_{\text{ref}}}{R_1 C_1} \underbrace{(t_2 - t_1)}_{N_2 T} + v_{C(t_1)} = 0 \Rightarrow \frac{V_{\text{ref}}}{R_1 C_1} N_2 T = -v_{C(t_1)} = \frac{V_E}{R_1 C_1} N_1 T \Rightarrow$$

$$N_2 = \frac{V_E}{V_{\text{ref}}} N_1$$

CAN à intégration double rampe

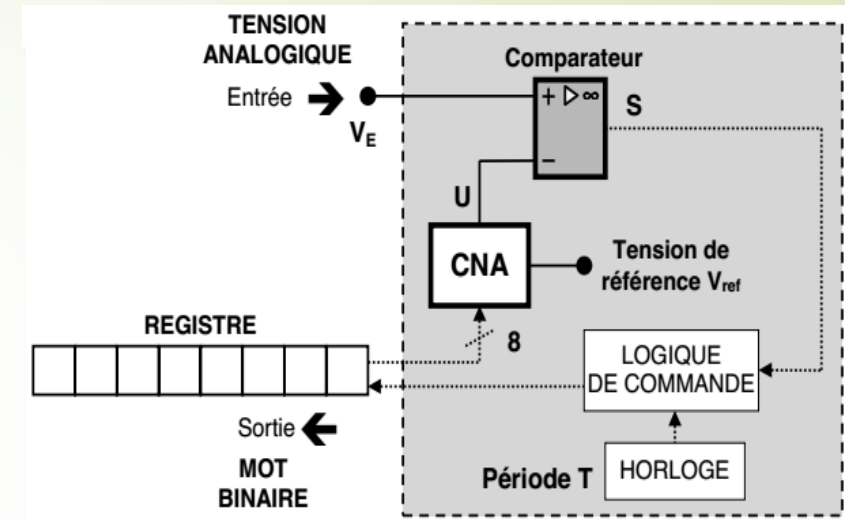
Conclusion:

la **précision** d'un tel convertisseur a été augmentée, puisque les sources d'erreurs, dues aux dérives des composants $R1$, $C1$ et de la période T , ont été éliminées. Par contre, le **temps de conversion** a été doublé

CAN à approximations successives

Principe de fonctionnement:

La tension V_E à convertir est appliquée à l'entrée d'un comparateur. Elle est comparée à des tensions successives de référence, un peu comme s'effectue la pesée d'une marchandise sur une balance, par le choix de poids successifs dont on fait la somme.



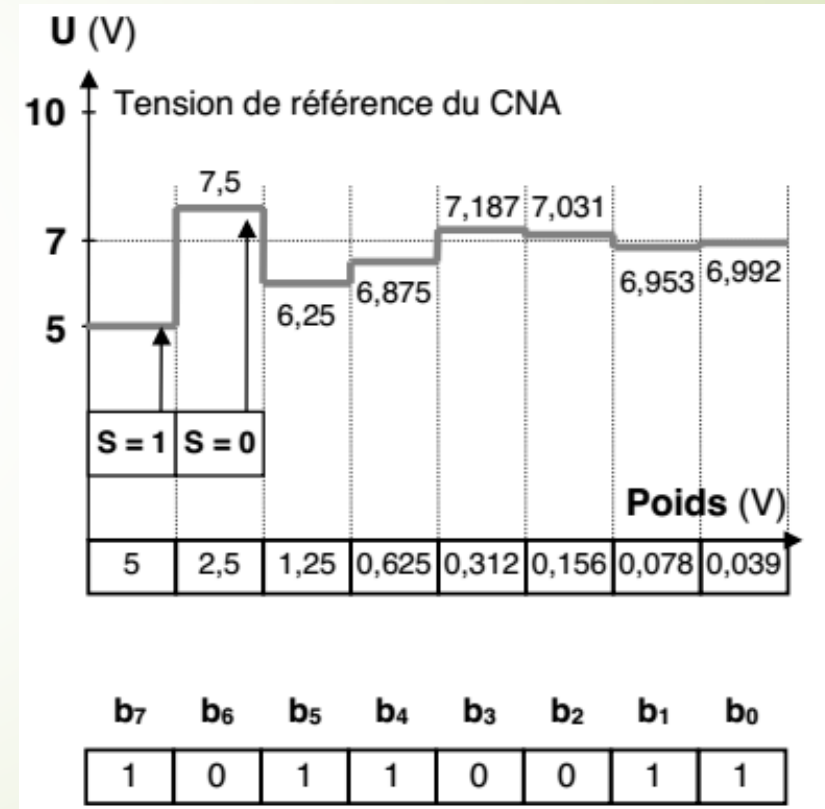
1. Le convertisseur commence par l'approximation du bit le plus significatif (MSB).
2. Il compare la tension d'entrée avec une valeur binaire équivalente à la moitié de la tension de référence.
3. Si la tension d'entrée est supérieure à cette valeur, le bit MSB est défini à 1, sinon il est défini à 0.
4. Ensuite, le convertisseur passe à l'approximation du deuxième bit le plus significatif, en modifiant le bit MSB et en comparant la tension d'entrée avec une valeur binaire correspondante.
5. Ce processus se répète jusqu'à ce que tous les bits soient approximatés, du MSB au bit moins significatif (LSB).

CAN à approximations successives

Exemple : $V_E = 7 \text{ V}$, $V_{\text{ref}} = 10 \text{ V}$, $q = \frac{V_{\text{ref}}}{2^8} = 39 \text{ mV}$

Poids	Somme - Comparaison	Résultats	
5	$5 < 7$	C	$b_7 = 1$
2,5	$5 + 2,5 = 7,5 > 7$	R	$b_6 = 0$
1,25	$5 + 1,25 = 6,25 < 7$	C	$b_5 = 1$
0,625	$6,25 + 0,625 = 6,875 < 7$	C	$b_4 = 1$
0,312	$6,875 + 0,312 = 7,187 > 7$	R	$b_3 = 0$
0,156	$6,875 + 0,156 = 7,031 > 7$	R	$b_2 = 0$
0,078	$6,875 + 0,078 = 6,953 < 7$	C	$b_1 = 1$
0,039	$6,953 + 0,039 = 6,992 < 7$	C	$b_0 = 1$

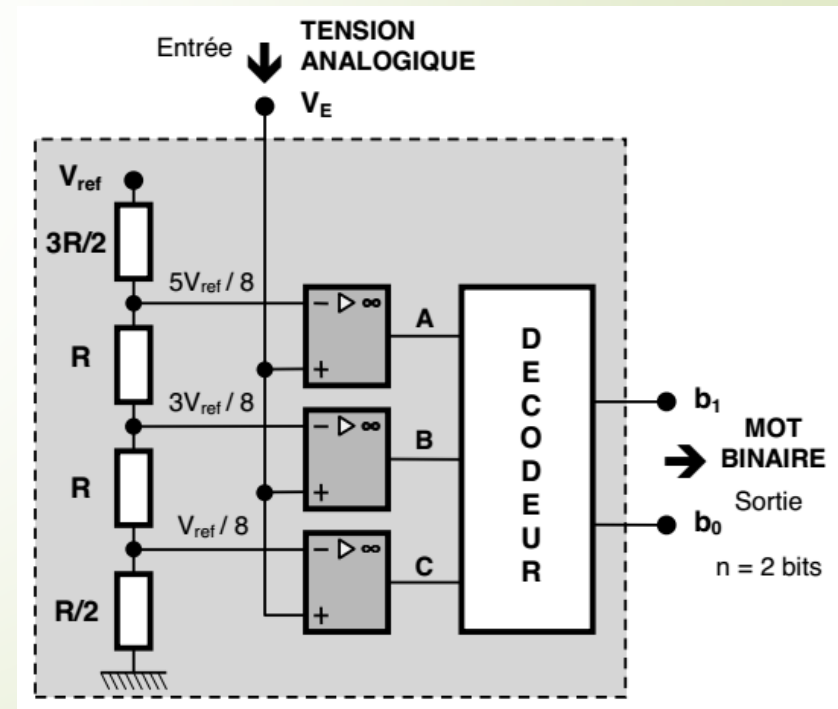
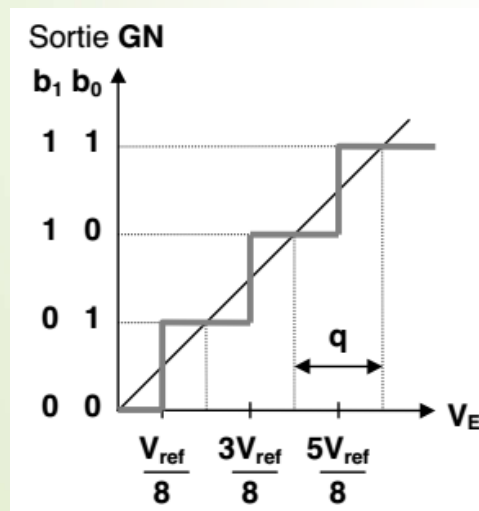
R : rejeté C : conservé



CAN parallèles ou "flash"

Principe de fonctionnement:

A partir d'une source de tension continue de référence $V_{\text{Réf}}$, on génère tous les niveaux de quantification à l'aide d'un **réseau de résistances**. La tension à mesurer V_E est comparée simultanément à tous ces niveaux. Les résultats de ces comparaisons sont traités par un décodeur logique, pour donner le code binaire de sortie.



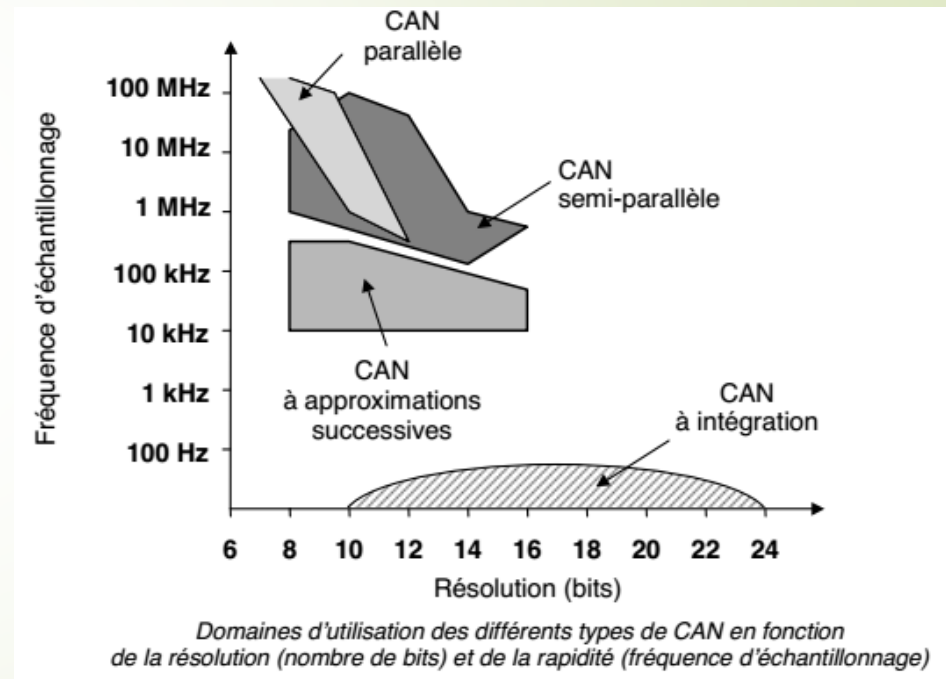
CAN parallèles ou "flash"

Ce CAN **très rapide** (seuls interviennent les temps de basculement des comparateurs et de décodage) exige un grand nombre de **comparateurs** : $2^n - 1$ pour n bits.

Aussi, cette organisation n'est employée que pour un nombre de bits réduit (jusqu' à 8), ce qui est insuffisant pour de l'instrumentation, mais convient pour un oscilloscope numérique, où la fréquence de conversion doit atteindre plusieurs centaines de MHz.

Domaines d'utilisation des différents types de CAN:

Etant donné la réduction permanente des dimensions des composants (intégration) et de leurs coûts, les applications utilisant des CAN sont de plus en plus nombreuses. Selon les besoins des différentes applications (**précision, rapidité, coût ...**), on choisit la structure du convertisseur A/N la plus adaptée.



Exercice

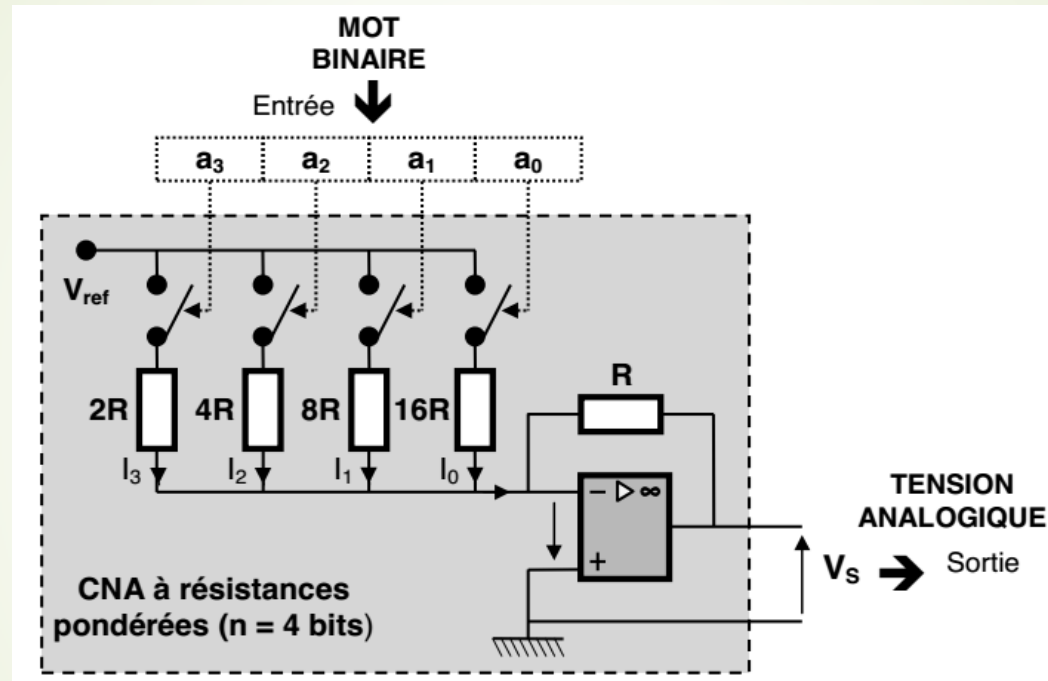
Soit un CAN, 10 bits, tension de référence : 5 V

Capteur de distance : 9,8 mV / cm

- 1) Calculer q
- 2) Compléter le tableau suivant:

Distance (cm)	Tension (V)	résultat
10		
25		
50		

CNA à résistances pondérées



Chaque bit a_k du mot binaire à convertir commute un courant I_k à travers une résistance, dont la valeur est inversement proportionnelle au poids du bit considéré.

Si $a_k = 1$, l'interrupteur commandé est fermé. Il est ouvert si $a_k = 0$, $I_k = 0$.

Les courants I_k sont additionnés par un AOP monté en sommateur inverseur.

CNA à résistances pondérées

En écrivant l'égalité des courants à l'entrée inverseuse de l'AOP supposé parfait, il vient :

$$I_T = -\frac{V_S}{R} = I_3 \cdot a_3 + I_2 \cdot a_2 + I_1 \cdot a_1 + I_0 \cdot a_0 = \left[\frac{V_{\text{ref}} \cdot a_3}{2R} + \frac{V_{\text{ref}} \cdot a_2}{4R} + \frac{V_{\text{ref}} \cdot a_1}{8R} + \frac{V_{\text{ref}} \cdot a_0}{16R} \right]$$

$$\text{Soit :} \quad V_S = -\frac{V_{\text{ref}}}{2^4} \cdot [a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0] = -\frac{V_{\text{ref}}}{16} \cdot N_{(10)}$$

Dans le cas général d'un CNA à n bits :

$$V_S = -\frac{V_{\text{ref}}}{2^n} \cdot [a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0] = -\frac{V_{\text{ref}}}{2^n} \cdot N_{(10)}$$

CNA à résistances pondérées

La valeur maximale de V_S est :

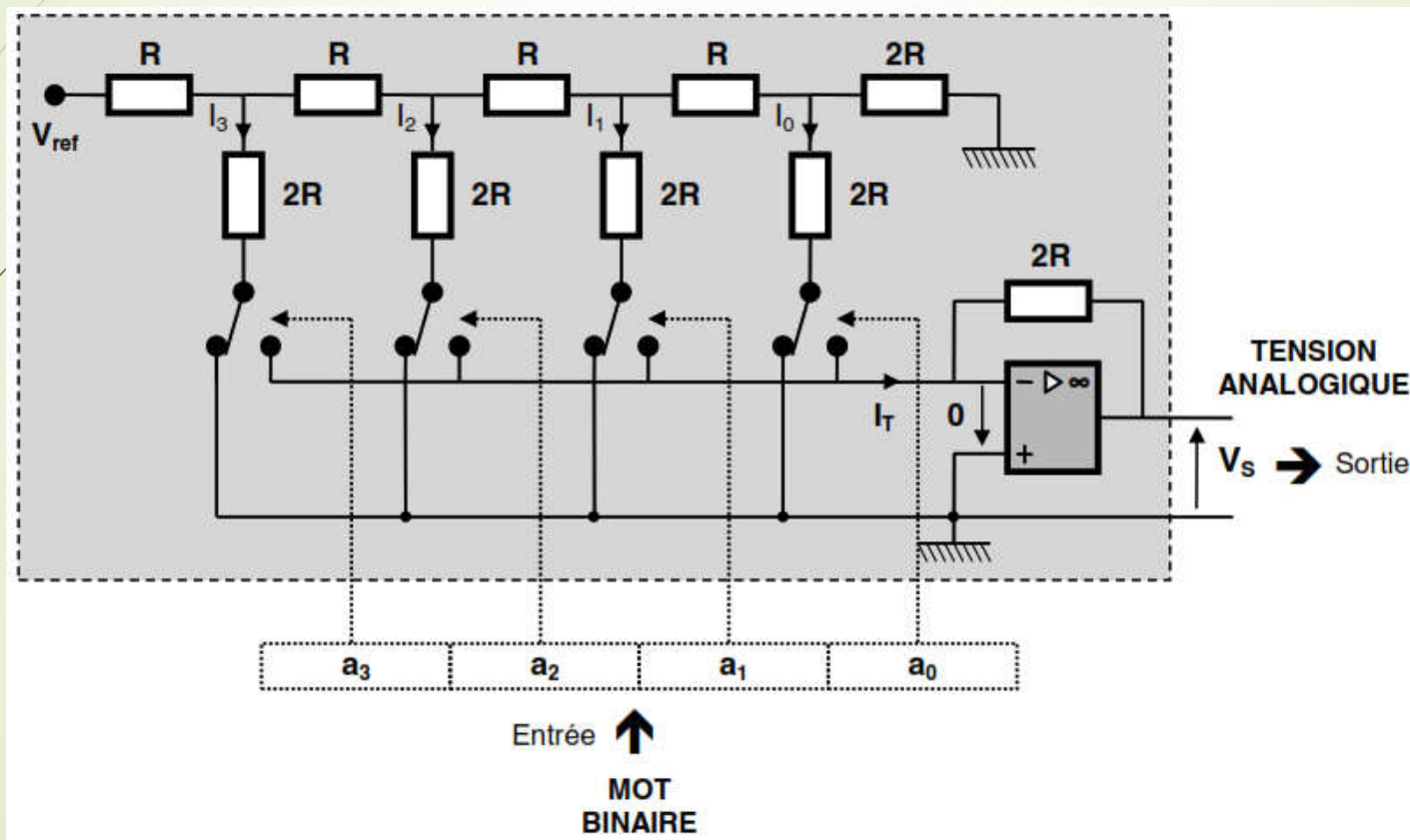
$$V_{S_{\max}} = -\frac{V_{\text{ref}}}{2^n} \cdot (2^n - 1)$$

Le principe du convertisseur est simple mais nécessite des résistances de précision ayant une dynamique de valeurs trop élevées. Cette gamme étendue de résistances rend difficile la réalisation de ce type de CNA :

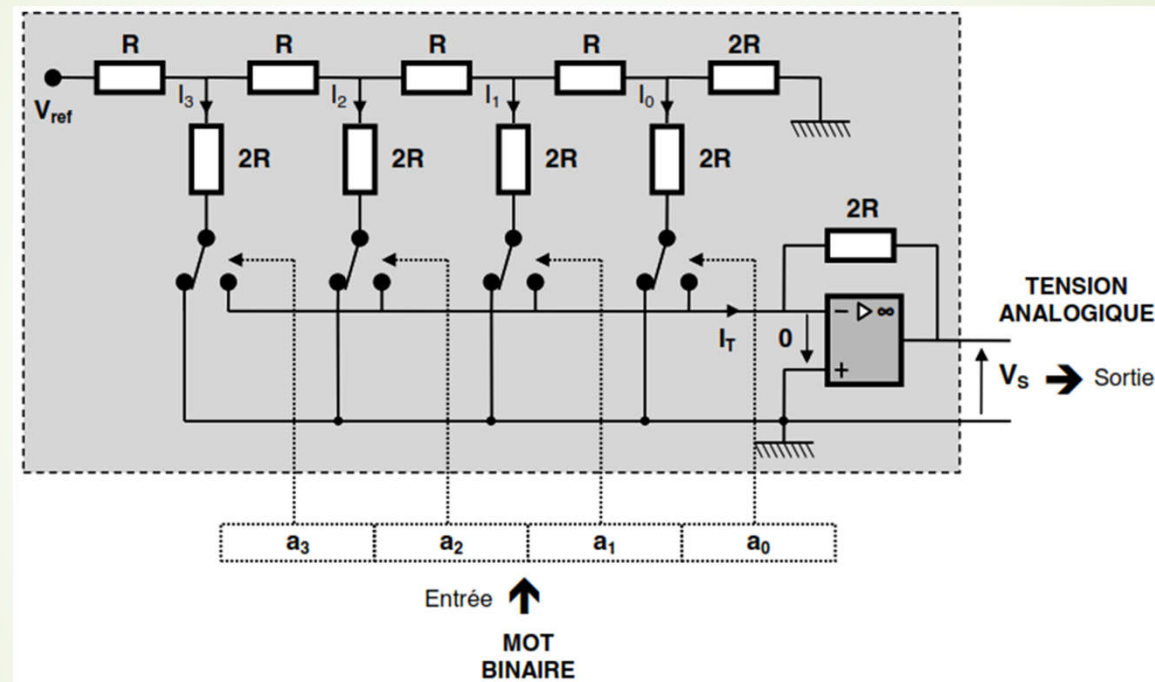
- Soit en composant discrets : difficultés d'avoir des **résistances de valeurs non normalisées** de très grande précision et d'une grande stabilité en température ;
- Soit en microélectronique : **difficulté d'intégration** de résistances de grandes valeurs ($> 1 \text{ M}\Omega$) et réalisation coûteuse pour obtenir une grande précision (usinage par sablage ou laser) ; Ces défauts font que ce **convertisseur n'est pas viable économiquement**, surtout si on le compare au CNA à réseau en échelle $R - 2R$ plus facile à intégrer.

CNA à réseau en échelle

Ce CNA n'utilise que deux valeurs de résistances, simple (R) et double ($2R$).



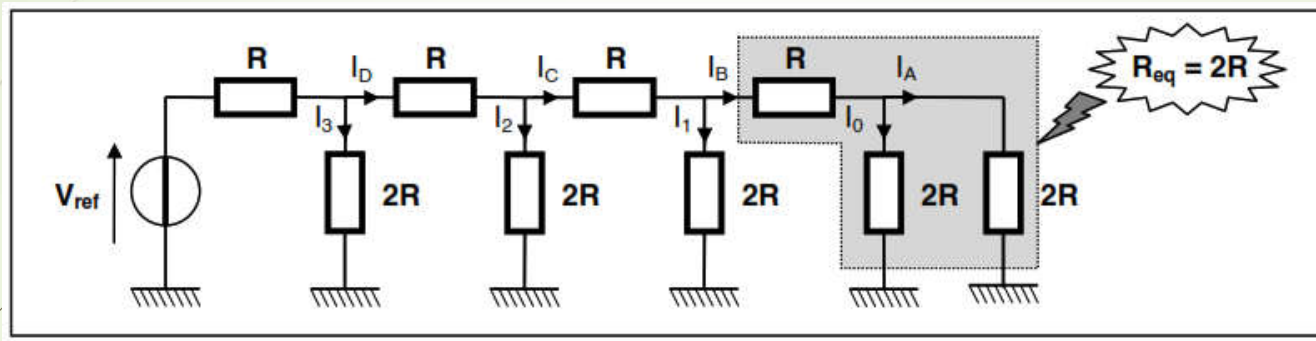
CNA à réseau en échelle



Les interrupteurs sont commandés électriquement par le code numérique. La valeur analogique est la somme des courants aboutissant à l'entrée inverseuse de l'AOP qui, comme dans le CNA précédent, traduit le courant en tension. En fonction de la position des interrupteurs, le courant total I_T sera plus ou moins élevé.

CNA à réseau en échelle

La détermination des courants I_0 à I_3 peut se faire à partir du réseau suivant :

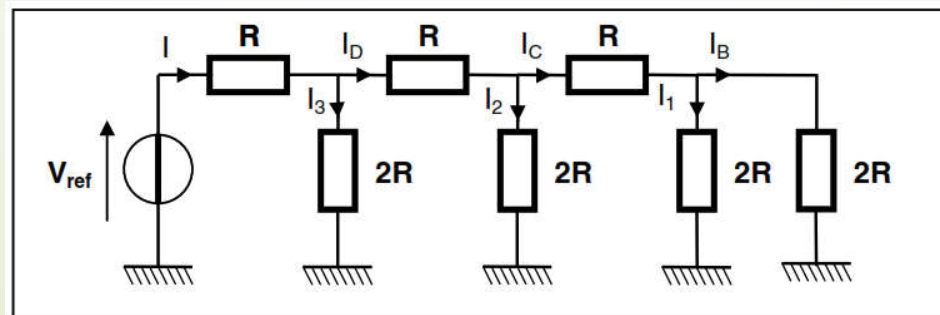


Les courants I_0 et I_A sont égaux (diviseur de courant avec 2 résistances égales),

on a donc :
$$I_0 = I_A = \frac{I_B}{2}$$

Le courant I_B circule dans une résistance équivalente: $R_{eq} = R + (2R // 2R) = 2R$.

L'étude du réseau se ramène alors à :



CNA à réseau en échelle

On retombe strictement sur le même type de réseau que celui traité auparavant.

On en déduit : $I_1 = I_B = \frac{I_C}{2}$

d'où $I_0 = \frac{I_1}{2}$

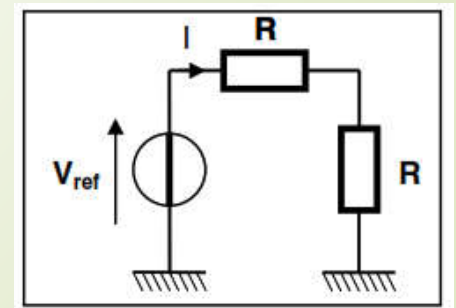
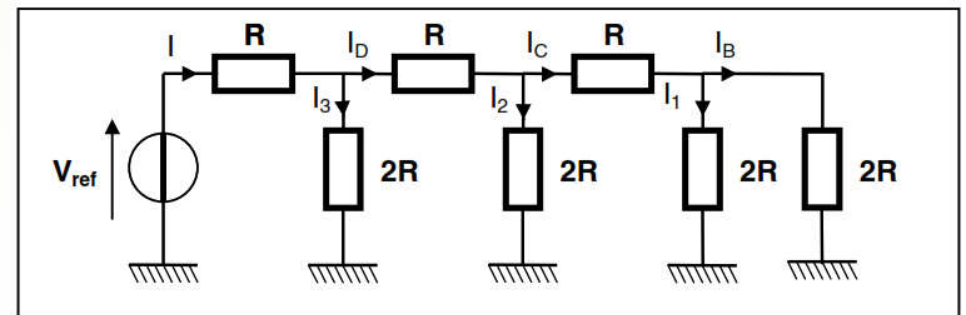
Puis, de proche en proche : $I_2 = I_C = \frac{I_D}{2}$ d'où $I_1 = \frac{I_2}{2}$ et $I_0 = \frac{I_2}{4}$

Et en poursuivant : $I_3 = I_D = \frac{I}{2}$ d'où $I_2 = \frac{I_3}{2}$ et $I_0 = \frac{I_3}{8}$

L'étape finale du raisonnement conduit au réseau suivant :

On en déduit la valeur des courants :

$$I = \frac{V_{réf}}{2R} \quad I_3 = \frac{V_{réf}}{4R}; \quad I_2 = \frac{V_{réf}}{8R}; \quad I_1 = \frac{V_{réf}}{16R}; \quad I_0 = \frac{V_{réf}}{32R}$$



CNA à réseau en échelle

Le résultat est donc similaire à celui obtenu pour le CNA à résistances pondérées.

Dans le cas général d'un CNA à n bits :

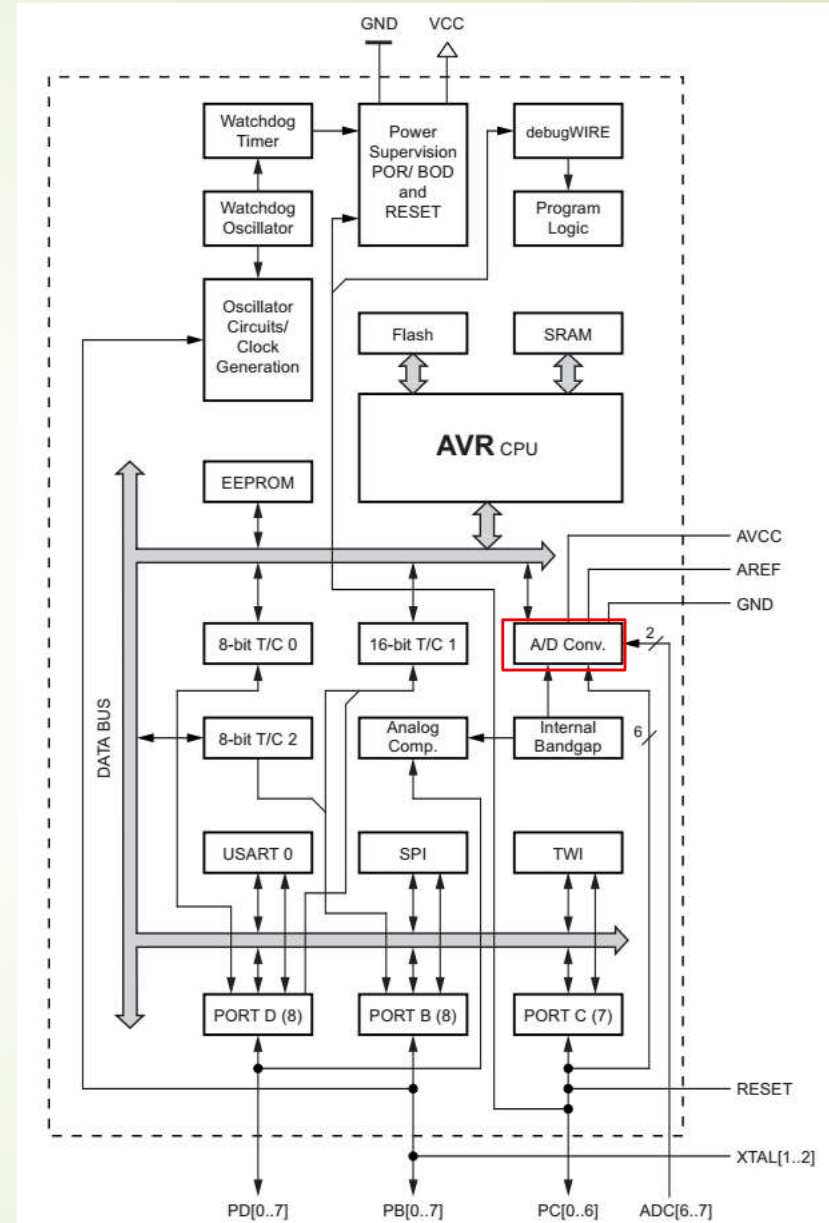
$$V_s = \frac{V_{réf}}{2^n} \cdot [a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0] = \frac{V_{réf}}{2^n} \cdot N_{(10)}$$

Utilisation du CAN dans les Microcontrôleurs

Le microcontrôleur Atmel Atmega 328P qui équipe la carte Arduino dispose d'un CAN à approximation successive de 10 bits.

Features

- 10-bit resolution
- 0.5 LSB integral non-linearity
- ± 2 LSB absolute accuracy
- 65 to 260 μ s conversion time
- Up to 15kSPS
- 6 multiplexed single ended input channels
- 2 additional multiplexed single ended input channels
- Temperature sensor input channel
- Optional left adjustment for ADC result readout
- 0 to V_{CC} ADC input voltage range
- Selectable 1.1V ADC reference voltage
- Free running or single conversion mode
- Interrupt on ADC conversion complete
- Sleep mode noise canceler



Utilisation du CAN dans les Microcontrôleurs

Le PIC16F877 est équipé d'un CAN intégré de type SAR Register à Approximation Successive avec une résolution de 10 bits et jusqu'à 8 canaux d'entrée.

Ce type de CAN est largement utilisé dans les microcontrôleurs en raison de son compromis entre vitesse, précision et coût. Il est adapté aux applications embarquées.

